สรุป Kubernetes Storage: Lab 7 และภาพรวมที่เรียนมา

Nov 7, 2026 · @NUTX

Lab 7 ข้อ 1: scale down แล้ว PVC ยังอยู่

หลัง scale StatefulSet ลงเหลือ 1 ตัว PVC ของ `web-1` และ `web-2` ยังอยู่ครบ เพราะค่าเริ่มต้นของ `whenScaled` คือ `Retain`

อ่านผลได้จาก `kubectl get pvc` ซึ่งยังเห็น `data-web-0`, `data-web-1` และ `data-web-2` ทั้งที่ Pod เหลือแค่ `web-0`

Lab 7 ข้อ 2: Pod จับคู่กับ PVC ด้วย "ชื่อ"

`web-2` ตัวใหม่เห็นบรรทัด `before scale down` เพราะ k8s จับคู่ Pod กับ PVC จากชื่อ ไม่ใช่จากการ mount volume

StatefulSet controller ตั้งชื่อ PVC ตามสูตร `<ชื่อ template>-<ชื่อ StatefulSet>-<ลำดับ>` แล้วใส่ `claimName` นั้นให้ Pod ตอนสร้าง ดังนั้น Pod `web-2` จึงเจอ `data-web-2` เสมอ

ถ้า PVC ชื่อนั้นมีอยู่แล้ว (ค้างจากรอบก่อน) จะถูกนำกลับมาใช้ ไม่สร้างใหม่ นี่คือ sticky identity: ตัวตนของ Pod กำหนดว่าจะได้ข้อมูลก้อนไหน

Lab 7 ข้อ 3: whenScaled แบบ Delete หรือ Retain

ถ้าตั้ง `persistentVolumeClaimRetentionPolicy.whenScaled: Delete` ตอน scale ลง PVC ของ replica ที่ถูกตัดออกจะถูกลบ และตอน scale ขึ้นอีกครั้ง PVC จะถูกสร้างใหม่แบบว่างเปล่า ข้อมูลเก่าไม่กลับมา

ค่าเริ่มต้นของทั้ง `whenDeleted` และ `whenScaled` คือ `Retain` และ PV ที่อยู่ข้างหลังยังขึ้นกับ reclaim policy ของ StorageClass อีกชั้นหนึ่ง (ถ้าเป็น `Delete` ข้อมูลหายตามเมื่อ PVC ถูกลบ)

	`Delete`	`Retain`
scale ลง	ลบ PVC ของ replica ที่ถูกตัดออก	เก็บ PVC ไว้
scale ขึ้นอีกครั้ง	ได้ PVC ใหม่ ว่างเปล่า	ได้ข้อมูลเดิมกลับมา

	`Delete`	`Retain`
เหมาะกับ	ข้อมูลสร้างใหม่ได้จากตัวอื่น เช่น read replica ที่ sync จาก primary ได้, node ของ cache/search ที่ rebuild index ได้, workload ชั่วคราว, ต้องการประหยัดค่าดิสก์	ข้อมูลหลักที่แทนไม่ได้ เช่น primary ของฐานข้อมูล หรือ replica ที่ resync ช้าหรือเสี่ยง

หลักคิดสั้นๆ: ถามว่า "ถ้าดิสก์ก้อนนี้หาย จะสร้างข้อมูลคืนได้ง่ายไหม" ถ้าได้ง่ายเลือก `Delete` ถ้าไม่ได้เลือก `Retain`

สรุป Lab 1-7

แกนหลักของ storage ใน k8s ครอบคลุมครบแล้วใน 7 Lab:

Lab	แก่นของเรื่อง
1	`emptyDir` อายุเท่า Pod ใช้เป็นพื้นที่พักชั่วคราว
2	PVC / PV / StorageClass และ dynamic provisioning
3-4	Reclaim policy (`Delete` vs `Retain`) และการกู้ PV ที่ `Released` ด้วยการล้าง `claimRef` + `volumeName`
5	Access modes: `ReadWriteOnce` จำกัดระดับ node, `ReadWriteOncePod` จำกัดระดับ Pod
6-7	StatefulSet, PVC แยกตัวต่อ replica, จับคู่ด้วยชื่อ, retention policy

ขั้นต่อไป

มีสามทางเลือกสำหรับการเรียนต่อ:

- **VolumeSnapshot:** ทำ backup ระดับ volume และกู้คืนเป็น PVC ใหม่ ต่อยอดจากข้อจำกัดที่ว่า `Retain` ไม่ใช่ backup
- **CSI:** ดูว่า provisioner เบื้องหลังทำงานอย่างไร และทำไมบาง access mode หรือฟีเจอร์ใช้ได้เฉพาะบาง driver (เชื่อมกับเรื่องที่เจอใน Lab 5)
- **ชุดคำถามทบทวน:** ตอบเช็กความเข้าใจ Lab 1-7 ทั้งหมดก่อนไปต่อ